

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4
Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить навыки установки и базового конфигурирования Apache HTTP Server.

Задание

- 1 Установлен пакет httpd и его зависимости.
- 2 В firewalld открыт HTTP, служба httpd запущена и включена.
- 3 Создан контент для server.ndbaranov.net и www.ndbaranov.net.
- 4 DNS-зона дополнена A-записями server и www.
- 5 Запросы curl с клиента вернули текст обеих веб-страниц.
- 6 Скрипт server-http успешно выполнен через Vagrant provision.

Теоретические сведения

Apache httpd принимает HTTP-запросы на TCP-порту 80. Виртуальные хосты позволяют обслуживать несколько имён на одном узле; DNS направляет имена на адрес сервера.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: server.ndbaranov.net с адресом 192.168.1.1 и client.ndbaranov.net, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Установка Apache HTTP Server

На server установлен пакет httpd вместе с зависимостями. После установки проверено наличие исполняемых файлов и системного unit-файла службы.

```
root@server:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> ssh vargant server
ssh: Could not resolve hostname vargant: ??? ???? ??????????.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vargant ssh server
vargant : The term 'vargant' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or opera
ble program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct
and try again.
At line:1 char:1
+ vargant ssh server
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (vargant:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep  5 20:29:54 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 2:01:44 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                  x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         47 k
httpd-manual           noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream        2.2 M
mod_fcgid              x86_64            2.3.9-35.el10      appstream         72 k
mod_ssl                x86_64            1:2.4.63-13.el10_2.6 appstream        110 k
Installing dependencies:
apr                    x86_64            1.7.5-3.el10       appstream         127 k
apr-util              x86_64            1.6.3-23.el10_1    appstream         97 k
apr-util-lmdb         x86_64            1.6.3-23.el10_1    appstream         13 k
httpd-core            x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream        1.4 M
httpd-filesystem      noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         14 k
httpd-tools           x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         81 k
rocky-logos-httpd     noarch            100.5-3.el10       appstream         24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl      x86_64            1.6.3-23.el10_1    appstream         15 k
mod_http2             x86_64            2.0.29-4.el10_2.2  appstream        164 k
mod_lua               x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream         59 k
Installing Groups:
Basic Web Server

Transaction Summary
=====
Install 14 Packages

Total download size: 4.4 M
Installed size: 14 M
Downloading Packages:
(1/14): apr-1.7.5-3.el10.x86_64.rpm                243 kB/s | 127 kB    00:00
(2/14): apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_1.x86_64.rpm    25 kB/s | 13 kB     00:00
```

Рисунок 1 - установка apache http server

2. Запуск и автозапуск httpd

Apache запущен через systemctl и включён в автозагрузку. Статус active (running) подтверждает успешную загрузку конфигурации.

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
root@server:~# systemctl enable httpd
systemctl start httpd
systemctl status httpd --no-pager
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 21:01:24 UTC; 42ms ago
 Invocation: c72533a2046c4d4e9fd2740555d735b5
    Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 13682 (httpd)
   Status: "Started, listening on: port 443, port 80"
    Tasks: 178 (limit: 10234)
  Memory: 17.2M (peak: 17.3M)
     CPU: 169ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─13682 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─13683 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─13684 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─13685 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─13686 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                     └─13687 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net (httpd)[13682]: httpd.service: Referenced but unset environme...TIONS
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net httpd[13682]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@server:~#
```

Рисунок 2 - запуск и автозапуск httpd

3. Открытие HTTP в firewalld

В постоянную конфигурацию межсетевого экрана добавлен сервис http. После reload порт 80 доступен клиентскому узлу.

```
root@client:~  
root@client:~# curl http://192.168.1.1  
<!doctype html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset='utf-8'>  
    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>  
    <title>HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux</title>  
    <style type="text/css">  
      /**/<br/><br/>      html {<br/>        height: 100%;<br/>        width: 100%;<br/>      }<br/>      body {<br/>background: rgb(69,23,32);<br/>background: -moz-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;<br/>background: -webkit-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;<br/>background: linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%);<br/>background-repeat: no-repeat;<br/>background-attachment: fixed;<br/>filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr="#b43c56",endColorstr="#b43c56",GradientType=1);<br/>        color: white;<br/>        font-size: 0.9em;<br/>        font-weight: 400;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>        margin: 0;<br/>        padding: 10em 6em 10em 6em;<br/>        box-sizing: border-box;<br/>      }<br/><br/>      h1 {<br/>        text-align: center;<br/>        margin: 0;<br/>        padding: 0.6em 2em 0.4em;<br/>        color: #fff;<br/>        font-weight: bold;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>        font-size: 2em;<br/>      }<br/>      h1 strong {<br/>        font-weight: bolder;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>      }<br/>      h2 {<br/>        font-size: 1.5em;<br/>        font-weight: bold;<br/>      }<br/><br/>      .title {<br/>        border: 1px solid black;<br/>        font-weight: bold;</pre></div><div data-bbox="389 575 630 590" data-label="Caption"><p>Рисунок 3 - открытие http в firewalld</p></div><div data-bbox="124 602 397 620" data-label="Section-Header"><h4>4. Веб-контент и имена узлов</h4></div><div data-bbox="124 627 896 662" data-label="Text"><p>Созданы страницы для server.ndbaranov.net и www.ndbaranov.net, а DNS-зона дополнена соответствующими А-записями. Имена обоих сайтов указывают на один сервер.</p></div><div data-bbox="89 946 549 961" data-label="Page-Footer"><p>Администрирование сетевых подсистем | Баранов Никита Дмитриевич</p></div><div data-bbox="889 946 907 960" data-label="Page-Footer"><p>5</p></div>
```

```
root@server:~
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/ndbaranov.net
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
ndbaranov.net IN SOA ndbaranov.net. server.ndbaranov.net. (
                    2026090503 ; serial
                    86400 ; refresh (1 day)
                    3600 ; retry (1 hour)
                    604800 ; expire (1 week)
                    10800 ; minimum (3 hours)
                    )
                    NS ndbaranov.net.
                    A 192.168.1.1
$ORIGIN ndbaranov.net.
$TTL 2400 ; 40 minutes
client A 192.168.1.30
      DHCID ( AAEBnDYKK/CtPCj+e5omkyL8RxdF4Fc95e2r6pNeTxW
      PvA= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 ; 1 day
dhcp A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

Рисунок 4 - веб-контент и имена узлов

5. Проверка сайтов через curl

С клиента выполнены HTTP-запросы к обоим доменным именам. В ответ получено содержимое созданных страниц, следовательно DNS, сеть и Apache работают совместно.

```
Выбрать root@client:~
root@client:~# curl http://server.ndbaranov.net
curl http://www.ndbaranov.net
Welcome to the server.ndbaranov.net server
Welcome to the www.ndbaranov.net server.
root@client:~#
```

Рисунок 5 - проверка сайтов через curl

6. Provision-сценарий Apache

Сценарий server-http автоматизирует установку пакета, открытие порта и создание контента. Повторный запуск завершён без ошибок.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server http"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server http (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260906-27448-1uwwwn.sh
server: Provisioning HTTP server
server: Last metadata expiration check: 2:21:41 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
server: Dependencies resolved.
server: =====
server:  Package                Architecture      Version           Repository        Size
server: =====
server: Installing Groups:
server:   Basic Web Server
server:
server: Transaction Summary
server: =====
server: Complete!
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
server: success
server: Warning: ALREADY_ENABLED: http
server: success
server: HTTP provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 6 - provision-сценарий apache

Выводы

Apache запущен и доступен по HTTP; страницы двух доменных имён открываются с клиентского узла. DNS, firewalld и веб-сервер работают как единая цепочка.